

Данное руководство предназначено только для справочных целей.

Иллюстрации и технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.



UNIBIRD WEBSITE



TikTok



Youtube



Telegram



Github



Shopify



AliExpress



WhatsApp

Телефон: 13205082363

WhatsApp: +852 69745841

R&D Адрес R&D-центра:

Evomotion Digital Technology Co., Ltd, Шэньчжэнь, Китай

Эл. почта: bd@unibird.ai

Веб-сайт: <https://www.unibird.ai>



Без GPS

Навигация БПЛА с визуально-инерциальной одометрией



Точное позиционирование

Погрешность $\leq 2\%$



Навигация по камере и IMU



Карта не требуется | Быстрое развертывание



Навигационный модуль VIO N200M



Навигационный модуль VIO

Без GPS | Карта не требуется



Барражирующий боеприпас с VIO

Распознавание цели и автономный удар



Роевой комплекс с VIO

Координация группы БПЛА



UNIBIRD — инноватор в Азиатско-Тихоокеанском регионе в области разработки и производства дронов.

Мы поставляем высокопроизводительные и удобные AI-модули для мировой индустрии БПЛА. Объединяя экспертизу во встроенных системах с передовыми периферийными вычислениями и нейронными сетями, наши интегрированные решения поддерживают ключевые применения, включая VIO-навигацию, автономное распознавание и сопровождение целей. **UNIBIRD** делает внедрение ИИ доступным и ускоряет масштабное применение интеллектуальных модулей для развития возможностей БПЛА по всему миру.

СОДЕРЖАНИЕ

01	Навигационный модуль VIO N200M	01
02	Система барражирующего боеприпаса с VIO	07
03	Роевая система БПЛА с VIO	11
04	Технические характеристики	15
	Характеристики навигационного модуля VIO N200M	15
	Характеристики БПЛА	16

Навигационный модуль VIO N200M

—Преодоление трудностей полёта БПЛА
в условиях отсутствия GPS

Что такое VIO?

VIO (визуально-инерциальная одометрия) — это технология позиционирования, объединяющая изображения с камеры с данными инерциального измерительного блока (IMU). Она рассчитывает движение дрона в реальном времени, объединяя изображения земной поверхности с данными IMU, что обеспечивает точное позиционирование. Даже в условиях слабого или подавленного сигнала GPS технология VIO обеспечивает стабильный полёт.

Навигационный модуль VIO N200M

N200M — это устройство позиционирования дрона на базе технологии VIO, предназначенное для поддержания нормального полёта даже при отказе или подмене сигналов GPS.

Предварительно загруженные спутниковые карты не требуются. Модуль может напрямую работать в любой незнакомой местности с текстурированной земной поверхностью, позволяя дрону выполнять взлёт, зависание и полёт по маршрутам без GPS.



Восприятие окружающей среды



HD-камера

Модуль Визуального Восприятия

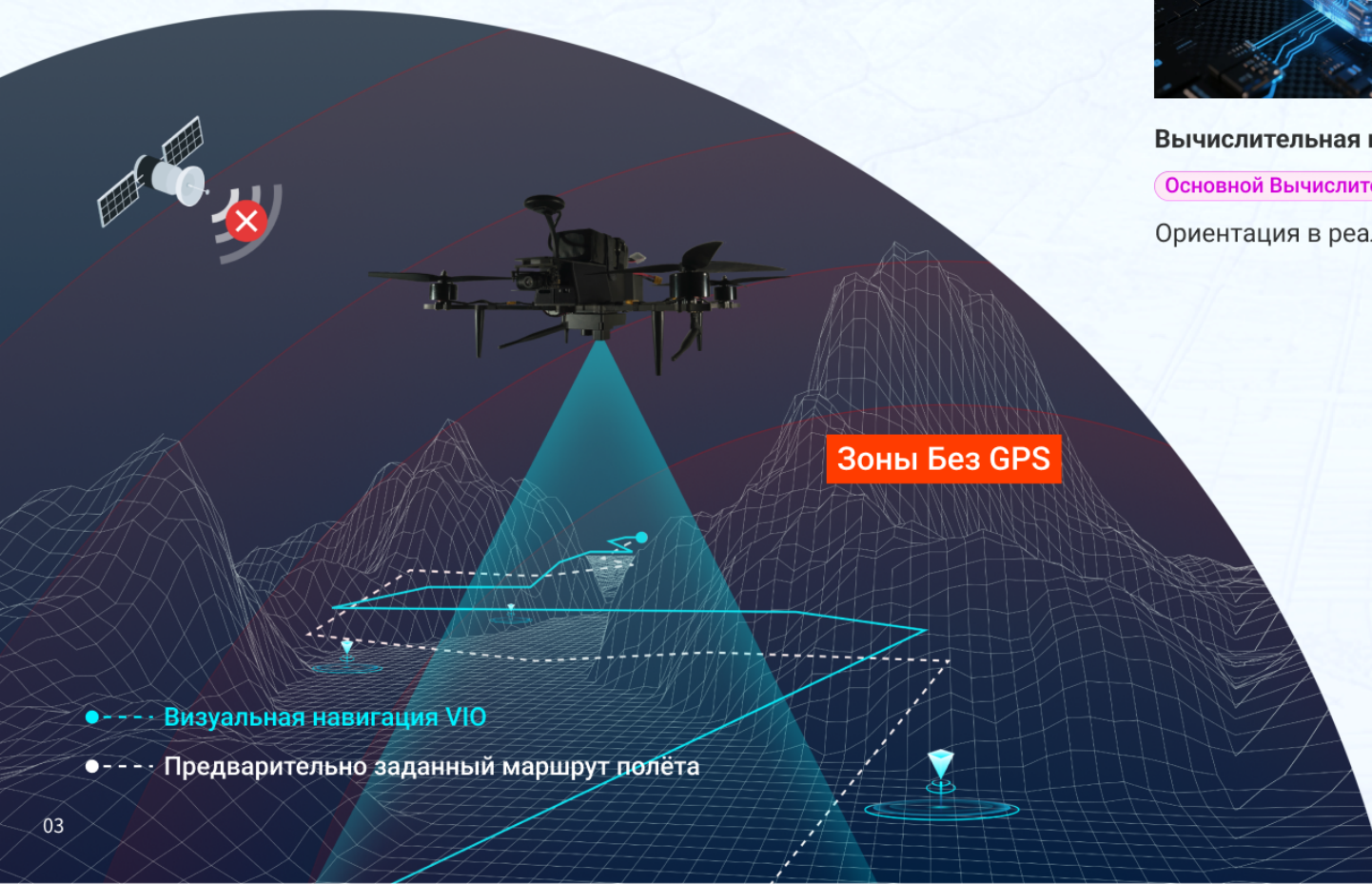
Съёмка признаков земной поверхности



Лазерный дальномер

Вспомогательный Сенсорный Модуль

Точное измерение расстояния и высоты



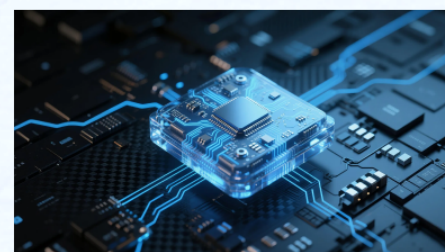
- --- Визуальная навигация VIO
- --- Предварительно заданный маршрут полёта

Восприятие · Объединение · Позиционирование

Визуальная навигация VIO без GPS

融合计算

Объединённые вычисления на базе ИИ



Вычислительная плата ИИ

Основной Вычислительный Модуль

Ориентация в реальном времени и точное позиционирование

Вывод относительного положения БПЛА



Карты не требуются
Защита от помех GPS

Быстрая настройка и простое использование

Навигационный модуль VIO N200M – Эффективные интерфейсы для простой интеграции с БПЛА. Программирование не требуется.

Интерфейсы



Поддерживаемые полётные контроллеры

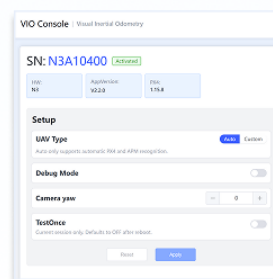
- ✓ Поддержка фирменных полётных контроллеров
- ✓ Поддержка PX4 ≥ 1.15
- ✓ Поддержка APM Copter $\geq 4.6.0$

Настройка через веб-консоль

- Поддержка веб-интерфейса, программирование не требуется
- Простое управление для базового тестирования и настройки параметров



Кабельное подключение



Страница веб-настройки

Результаты испытаний:

Визуальная навигация VIO по сравнению с GPS-навигацией

—Высокоточное позиционирование с погрешностью $\leq 2\%$, сопоставимое с GPS.



Журнал испытаний (высота: 100 m)

Расстояние (m)	196	412	993	1711	2943	3800	4750
Отклонение от GPS (m)	3	5	9	15	40	61	75

Модуль VIO N200M обеспечивает
стабильное, точное и надёжное позиционирование
без GPS

*Данные основаны на результатах испытаний в сельскохозяйственной и лесной среде; результаты могут отличаться в зависимости от условий полёта.

Система барражирующего боеприпаса с VIO

—Первое в мире серийно производимое
автоматизированное разведывательно-ударное
решение, разработанное для условий отсутствия GPS

Система барражирующего боеприпаса с VIO состоит из интегрированного разведывательно-ударного БПЛА и наземной станции.

Интегрированный разведывательно-ударный БПЛА оснащён навигационным модулем VIO N200M, что обеспечивает стабильную работу в условиях отсутствия GPS или электромагнитных помех.

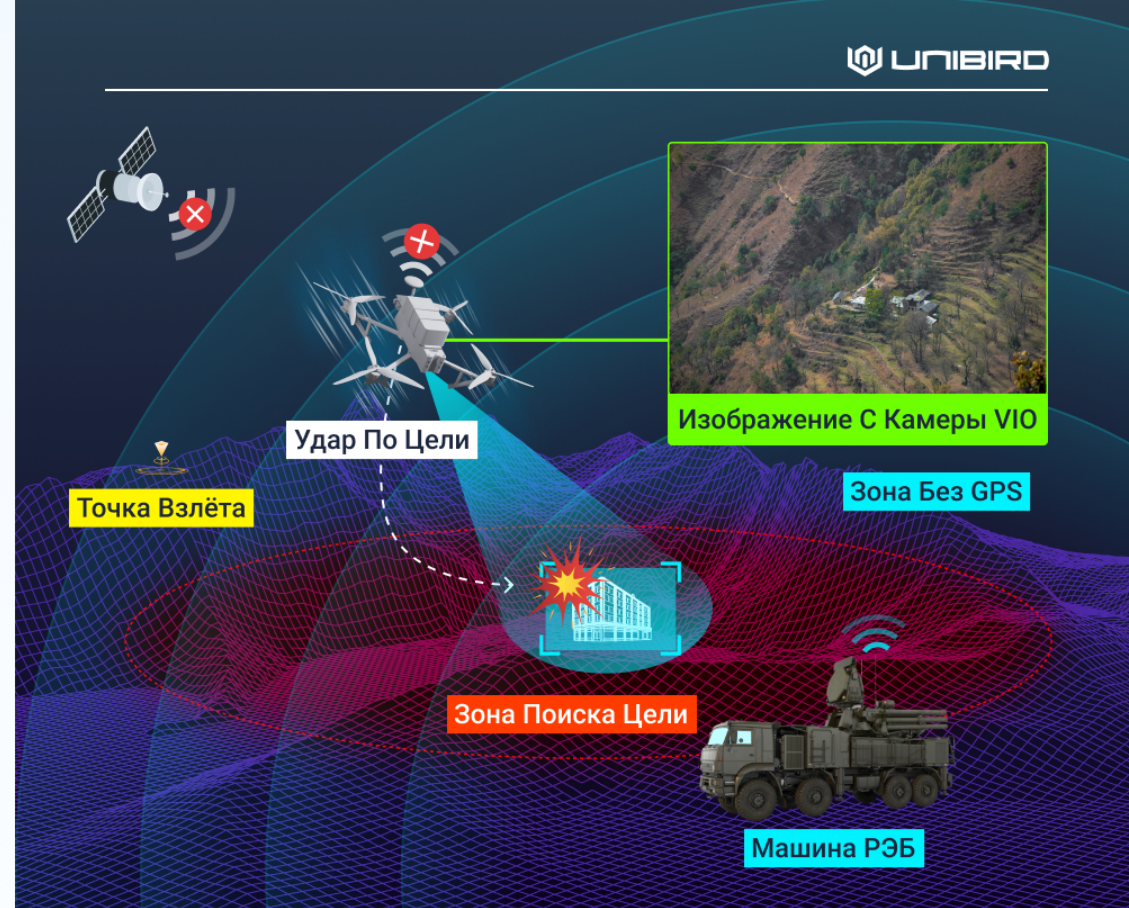
Система поддерживает автоматизированный рабочий процесс от патрулирования района и обнаружения цели до выполнения задачи:

- **VIO-навигация:**
визуально-инерциальная одометрия для точного полёта в условиях отсутствия GPS
- **Поиск целей с ИИ:**
распознавание и захват цели в реальном времени при разведке
- **Высокоскоростной удар:**
возможность быстрого реагирования для повышения оперативной эффективности

Характеристики наземной станции:



Размеры	91*141*92mm
Масса	1.3kg



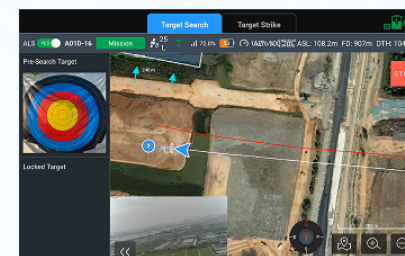
◆ Ключевые особенности

Интегрированный рабочий процесс выполнения задачи	Интегрированный процесс от поиска цели до удара.
Эффективность цикла «сенсор — средство поражения»	Благодаря бортовым периферийным вычислениям система сокращает время реакции от обнаружения до удара до уровня нескольких секунд, значительно повышая эффективность поражения критичных по времени целей.
Автоматизированный поиск целей	Система поддерживает автоматическое построение маршрутов поиска с эффективным покрытием по заранее заданной схеме «маршрут + прямоугольная область». Поддерживает распознавание сотен типов целевых объектов.
Поддержка самостоятельного обучения моделей	Пользователи могут обучать собственные модели ИИ для распознавания на своих наборах данных и импортировать их в систему.
Высокоточный удар на большой дальности	Максимальная дальность распознавания: 300 м Максимальная скорость удара: 30m/s Точность поражения цели: >98%
Сверхдальняя дистанция управления	Максимальная дальность управления достигает 15 km.
Удобство эксплуатации	Один из самых простых в управлении БПЛА: взлёт одним нажатием и упрощённое управление. Эффективная эксплуатация без необходимости привлечения профессиональных пилотов.

◆ Программное обеспечение системы барражирующего боеприпаса с VIO

VIO-навигация

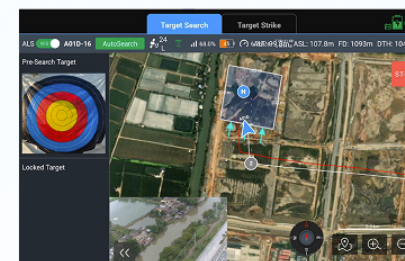
Бесшовно переключается в режим VIO в условиях подавления GPS.



Вблизи зоны подавления GPS недоступен:
выполняется переключение на VIO-навигацию в полёте.

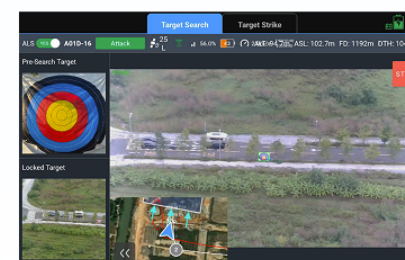
Поиск цели

Автономно планирует маршруты и выполняет облёт разделённых зон поиска.



Удар по цели

Динамически корректирует траекторию полёта по визуальному изображению для выполнения высокоскоростных точных ударов без GPS.



Роевая система БПЛА с VIO

—Первая в мире роевая система, готовая к боевому применению и способная работать в условиях отсутствия GPS.

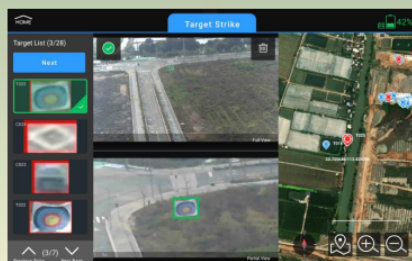
Роевая система БПЛА состоит из разведывательного БПЛА с ИИ, до 15 ударных БПЛА с ИИ и наземной станции.

Оснащённые навигационным модулем VIO N200M, БПЛА обеспечивают интеллектуальные поисково-ударные операции в условиях отсутствия GPS или нарушения работы GPS, включая автономное обнаружение целей, передачу данных в реальном времени, точное сопровождение и быстрый захват цели.

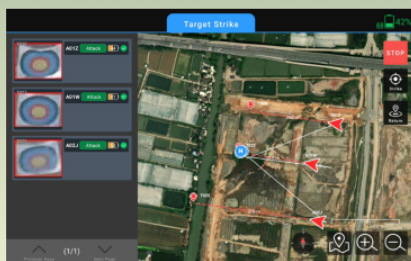
Разведывательный БПЛА с ИИ

Ударный БПЛА с ИИ

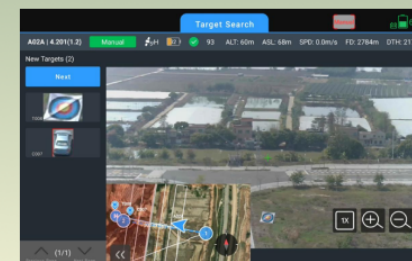
Наземная Станция



Выбор цели



удар по цели



Поиск цели

Состав роевой системы БПЛА с VIO



(1) Разведывательный БПЛА с ИИ Разведывательный БПЛА с ИИ может автоматически выполнять полёт в заданный район для поиска и автоматически идентифицировать потенциальные цели.

(2) Ударный БПЛА с ИИ После получения координат цели и изображения, переданных разведывательным БПЛА, ударный БПЛА с ИИ может автоматически выполнить полёт к месту нахождения цели, идентифицировать и захватить цель, а затем выполнить ударную задачу.

Примечание: разведывательный БПЛА с ИИ и ударный БПЛА с ИИ используют одну и ту же модель оборудования. Однако при выполнении задачи для поиска с ИИ должен быть назначен отдельный БПЛА; после завершения поиска он может вернуться.



(3) Наземная станция Наземная станция является центром связи и управления роевой системой БПЛА с VIO, а также платформой планирования и координации, объединяющей поиск и удар.

Ключевые особенности

Координация разведки и удара	Разведывательные БПЛА автономно выполняют поиск целей и передают данные на наземные станции; ударные БПЛА выполняют поражение целей.
Разведка района	Пользователи задают зоны разведки; БПЛА автономно строят маршруты и идентифицируют цели.
Интеллектуальная автоматизация задач	Система автоматически идентифицирует цели, распределяет задачи, быстро реагирует и выполняет действия.
Управление одним оператором	Один оператор одновременно управляет до 16 БПЛА.
Поддержка самостоятельного обучения моделей	Пользователи могут обучать собственные модели ИИ для распознавания на своих наборах данных и импортировать их в систему.
Сверхдальняя дистанция управления	Максимальная дальность управления достигает 15 км, значительно расширяя зону выполнения задачи.
Режимы роевого удара	Поддерживает распределённые удары по нескольким целям или сосредоточенные удары по одной цели.

Технические характеристики продукта

Технические характеристики навигационного модуля VIO N200M



Стандарт



Ночное видение

Категория	Параметр	Подробности
Базовые Характеристики	Высота полёта	30~200m
	Максимальная скорость полёта	15m/s
	Погрешность навигационной точности	≤2%
	Частота вывода данных	30Hz
	Поддерживаемые полётные контроллеры	PX4、ArduPilot
	Условия эксплуатации	Поддержка ночного видения, подходит для большинства сценариев применения.
	Протокол вывода данных	MAVLink

Характеристики БПЛА



Категория	Параметр	Подробности
Лётно-технические характеристики	Максимальная полезная нагрузка	3kg
	Максимальная скорость удара	30m/s
	Продолжительность полёта без полезной нагрузки	30min
	Максимальная дальность распознавания	300m
	Максимальная дальность управления	15km, зависит от условий эксплуатации
	Распознаваемые типы целей	Сотни категорий, включая личный состав, транспортные средства, тканевые мишени и т. д. (предоставляется платформа для обучения моделей распознавания)
Модуль визуальной навигации	Погрешность навигационной точности	≤2%
	Максимальная высота полёта	200m
Аккумуляторная батарея, справочно	Рекомендуемая аккумуляторная батарея	6S1P Li、25c
	Ёмкость	10000mAh
Цифровая видеопередача	Уровень мощности	1.4G 25dBm±2
	Дальность передачи	15km(зависит от условий эксплуатации)
	Диапазон радиочастот	1427.9-1447.9MHz